- d) Trong giây đầu tiên kể từ lúc thả, cả hai vật đều rơi được quãng đường bằng nhau là 5 m.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một xe đạp đi nửa quãng đường đầu với tốc độ v_1 = 12 km/h và nửa quãng đường sau với tốc độ v_2 = 20 km/h. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là bao nhiêu km/h?

Câu 2. Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 15 m/s thì tăng tốc với gia tốc 0,4 m/s^2. Quãng đường tàu đi được để tốc độ tăng lên đến 25 m/s là bao nhiêu mét?

Câu 3. Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10 m/s^2 mất thời gian 5 giây để chạm đất. Độ cao nơi thả vật là bao nhiêu mét?

Câu 4. Từ một máy bay bay ngang với tốc độ 72 m/s ở độ cao 500 m, người ta thả một vật rơi xuống đất (g = 10 m/s^2). Tầm bay xa của vật theo phương ngang là bao nhiêu mét?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một người đi bộ khởi hành từ A đi thẳng đến B cách A 6 km với tốc độ 4 km/h. Sau khi đến B, người đó nghỉ lại 30 phút rồi đi bộ quay trở lại về phía A với tốc độ 6 km/h trong 30 phút thì dừng lại tại C.
a) Tính tổng quãng đường người đó đã đi và độ dịch chuyển tổng hợp AC.
b) Tính tốc độ trung bình và độ lớn vận tốc trung bình của người đó trên toàn bộ hành trình từ A đến C.

Câu 2 (1,5 điểm). Một viên bi được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vận tốc ban đầu v_0 = 30 m/s. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s^2.
a) Tính thời gian viên bi lên tới điểm cao nhất và độ cao cực đại mà viên bi đạt được.
b) Tính thời điểm và vận tốc của viên bi khi nó ở độ cao 40 m so với mặt đất.

ĐỀ SỐ 07: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Lĩnh vực nào sau đây thuộc đối tượng nghiên cứu của Vật lí cổ điển?
A. Quang học, Cơ học, Nhiệt học, Điện từ học. B. Lịch sử cổ đại thế giới.
C. Di truyền học phân tử. D. Phản ứng tổng hợp hữu cơ.

Câu 2. Trong phòng thực hành, biển báo có hình tròn nền xanh dương, hình vẽ màu trắng mang ý nghĩa:
A. Cấm thực hiện. B. Cảnh báo nguy hiểm.
C. Quy định bắt buộc phải thực hiện (như đeo kính bảo hộ, găng tay). D. Nơi chứa chất phóng xạ.

Câu 3. Cho hai đại lượng đo trực tiếp A và B có sai số tuyệt đối là ΔA và ΔB. Nếu đại lượng C = A + B thì sai số tuyệt đối ΔC bằng:
A. ΔA + ΔB. B. ΔA - ΔB.
C. ΔA . ΔB. D. ΔA / ΔB.

Câu 4. Một chất điểm đi từ điểm M(2 m) đến điểm N(-4 m) trên trục tọa độ Ox. Độ dịch chuyển của chất điểm là:

A. 6 m. B. -6 m.

C. 2 m. D. -2 m.

Câu 5. Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t), nếu đường biểu diễn là đường thẳng đi xuống (hệ số góc âm) thì vật:

A. Đang đứng yên. B. Chuyển động thẳng đều theo chiều dương.

C. Chuyển động thẳng đều ngược chiều dương. D. Chuyển động nhanh dần đều.

Câu 6. Một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 2 m/s vuông góc với bờ. Nước chảy với vận tốc 1,5 m/s. Độ lớn vận tốc của thuyền so với bờ là:

A. 3,5 m/s. B. 0,5 m/s.

C. 2,5 m/s. D. 3,0 m/s.

Câu 7. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc a. Quãng đường vật đi được trong thời gian t tỉ lệ thuận với:

A. Thời gian t. B. Bình phương thời gian t^2.

C. Căn bậc hai của t. D. Nghịch đảo của t.

Câu 8. Một xe ô tô đang chạy với tốc độ 20 m/s thì hãm phanh với gia tốc có độ lớn 4 m/s^2. Thời gian từ lúc hãm phanh đến khi xe dừng hẳn là:

A. 4 s. B. 5 s.

C. 8 s. D. 10 s.

Câu 9. Ở cùng một nơi trên Trái Đất, hai vật rơi tự do có thời gian rơi lần lượt là t_1 và $t_2 = 3t_1$. Tỉ số độ cao thả hai vật h_2 / h_1 bằng:

A. 3. B. 6.

C. 9. D. $\sqrt{3}$.

Câu 10. Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10 m/s^2. Hiệu quãng đường vật rơi được trong hai giây liên tiếp bất kỳ luôn bằng:

A. 5 m. B. 10 m.

C. 15 m. D. 20 m.

Câu 11. Một quả bóng được ném ngang từ độ cao h = 5 m, điểm chạm đất cách vị trí ném theo phương ngang L = 12 m. Lấy g = 10 m/s^2. Tốc độ ném ban đầu v_0 là:

A. 6 m/s. B. 10 m/s.

C. 12 m/s. D. 24 m/s.

Câu 12. Trong chuyển động ném xiên (bỏ qua sức cản không khí), tại điểm cao nhất của quỹ đạo, vận tốc của vật:

A. Bằng 0. B. Có phương nằm ngang và độ lớn bằng $v_0.\cos\alpha$.

C. Có phương thẳng đứng hướng xuống. D. Đạt giá trị cực đại.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Một người đi xe máy từ thị trấn Ái Tử đến biển Cửa Việt. Nửa thời gian đầu người đó đi với tốc độ v_1 = 30 km/h, nửa thời gian sau đi với tốc độ v_2 = 50 km/h trên cùng một đường thẳng.

- a) Chuyển động của xe máy trên cả quãng đường là chuyển động thẳng đều.
- b) Tốc độ trung bình của xe máy trên cả quãng đường bằng 40 km/h.
- c) Nếu tổng thời gian đi là 30 phút (0,5 giờ) thì quãng đường người đó đã đi là 20 km.
- d) Quãng đường đi được trong nửa thời gian đầu bằng quãng đường đi được trong nửa thời gian sau.

Câu 2. Một viên bi sắt được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ đỉnh tháp cao 80 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s^2.

- a) Thời gian rơi của viên bi đến khi chạm đất là 4 giây.
- b) Vận tốc của viên bi ngay khi chạm đất là 40 m/s.
- c) Quãng đường viên bi rơi được trong 2 giây đầu tiên bằng 40 m.
- d) Thời gian để viên bi rơi hết 45 m đầu tiên là 3 giây.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một học sinh đi xe đạp từ A về phía Đông 4 km, sau đó quay ngược lại đi về phía Tây 7 km đến B. Độ lớn độ dịch chuyển của học sinh so với điểm xuất phát A là bao nhiêu km?

Câu 2. Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có vận tốc tại t = 2 s là 8 m/s và tại t = 6 s là 20 m/s. Gia tốc của chất điểm là bao nhiêu m/s^2?

Câu 3. Một ô tô tăng tốc đều từ 10 m/s lên 20 m/s trên đoạn đường thẳng dài 150 m. Thời gian ô tô đi hết đoạn đường đó là bao nhiêu giây?

Câu 4. Một vật được ném ngang từ độ cao 45 m với vận tốc đầu v_0. Biết khi chạm đất, độ lớn vận tốc của vật là 50 m/s (lấy g = 10 m/s^2). Tốc độ ném ban đầu v_0 bằng bao nhiêu m/s?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một thang cuốn trong siêu thị đưa khách từ tầng 1 lên tầng 2. Nếu khách đứng yên trên thang cuốn đang chạy thì mất 60 giây để lên tới tầng 2. Nếu thang cuốn ngừng hoạt động và khách tự đi bộ trên thang thì mất 90 giây. Hỏi nếu khách vừa đi bộ vừa để thang cuốn chạy cùng chiều thì mất bao nhiêu giây để lên tới tầng 2?

Câu 2 (1,5 điểm). Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h xuống đất tại nơi có g = 10 m/s^2. Biết trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi được quãng đường 45 m.
a) Tính tổng thời gian rơi của vật.
b) Tính độ cao h nơi thả vật và tốc độ của vật khi chạm đất.

ĐỀ SỐ 08: TRƯỜNG THPT SỐ 1 LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).